

Biologie: het menselijk lichaam

Wat er binnenin gebeurt terwijl je er niet aan denkt — en hoe je er goed voor zorgt.

1 Je lichaam als één geheel

Je lichaam is opgebouwd uit **stelsels**: groepen organen die samen één taak uitvoeren. Ze werken allemaal tegelijk, en ze hebben elkaar nodig.

Stelsel	Wat het doet	Belangrijkste organen
ademhaling	zuurstof binnen, koolstofdioxide buiten	neus, luchtpijp, longen
bloedsomloop	zuurstof en voedsel rondbrengen	hart, slagaders, aders
spijsvertering	voedsel afbreken tot bruikbare stoffen	maag, darmen, lever
skelet en spieren	rechthouden en bewegen	botten, spieren, gewrichten
zenuwstelsel	alles aansturen en waarnemen	hersenen, ruggenmerg, zenuwen
uitscheiding	afvalstoffen kwijtraken	nieren, blaas, huid

Je hart klopt ongeveer 100 000 keer per dag, zonder dat je eraan denkt.

2 De spijsvertering

Verteren is: je eten zo klein maken dat het door de darmwand naar je bloed kan. Dat begint al in je **mond**, bij het kauwen en het speeksel. Goed kauwen loont dus echt.



De slokdarm duwt met spierbewegingen. Daarom kan je ook drinken terwijl je op je kop hangt.

Maagsap is zuur. Het breekt het voedsel verder af en doodt meteen veel ziektekiemen. In de **dunne darm**, bij een volwassene wel vijf meter lang en vanbinnen geplooid, gaan de voedingsstoffen naar het bloed. Wat overblijft, gaat naar de **dikke darm**, waar vooral water uit gehaald wordt.

De **lever** is het grootste orgaan binnenin je lichaam. Hij haalt schadelijke stoffen uit je bloed en maakt gal, die helpt om vetten af te breken.

3 Het bloed en het hart

Het **hart** is een spier met **vier holten**: twee boezems bovenaan en twee kamers onderaan. De rechterkant stuurt het bloed naar de longen, de linkerkant naar de rest van je lichaam.



Het bloed passeert twee keer langs het hart voor het één volledig rondje gemaakt heeft.

Slagaders voeren bloed wég van het hart en hebben dikke wanden, want daar staat druk op — je voelt er je pols mee. **Aders** voeren het bloed ernaartoe.

In je bloed	Wat het doet
rode bloedcellen	zuurstof vervoeren, en ze geven het bloed zijn kleur
witte bloedcellen	ziektekiemen opruimen
bloedplaatjes	wondjes dichten, zodat een schaafwonde stopt met bloeden
bloedplasma	de vloeistof waarin alles meereist

Sport je, dan vragen je spieren meer zuurstof. Daarom klopt je hart dan sneller.

4 De ademhaling

Adem je door je **neus**, dan wordt de lucht verwarmd, bevochtigd en gefilterd: de haartjes en het slijm houden stof en ziektekiemen tegen. Via de **luchtpijp** komt de lucht in je **longen**.

Daar zitten honderden miljoenen **longblaasjes**. Daar gaat zuurstof naar je bloed en komt koolstofdioxide eruit. Allemaal samen hebben die blaasjes een oppervlakte zo groot als een tennisveld.

 **Weetje.** Onder je longen ligt het **middenrif**, een grote platte spier. Die trekt naar beneden en zuigt zo lucht binnen. De hik is niets anders dan een plotse samentrekking van die spier.

5 Botten en gewrichten

Een volwassene heeft ongeveer **206 botten**. Een baby heeft er meer, ongeveer 300; tijdens het opgroeien groeien sommige aan elkaar vast.

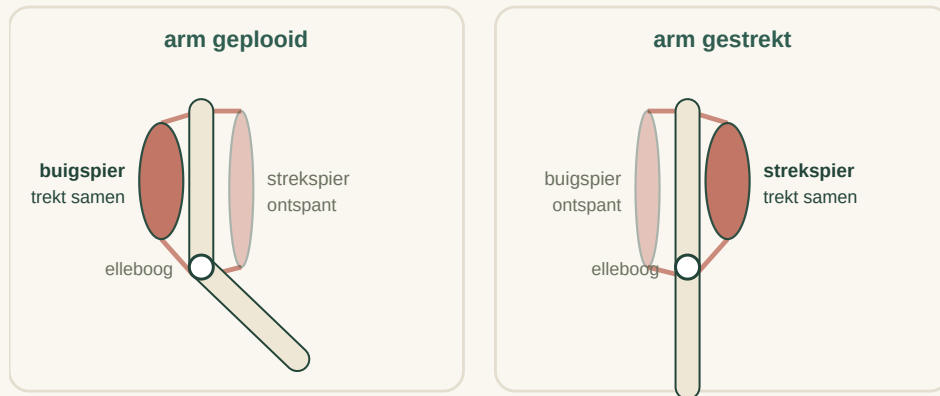
Bot	Wat het beschermt of doet
schedel	de hersenen
ribben	het hart en de longen
wervelkolom	het ruggenmerg, en ze houdt je recht
bekken	de organen onderaan de buik
arm- en beenbotten	dragen je gewicht en laten je bewegen

Waar twee botten ten opzichte van elkaar kunnen bewegen, zit een **gewricht**: je knie, je elleboog, je schouder. Een laagje **kraakbeen** zorgt ervoor dat de botten er niet op elkaar schuren.

 **Weetje.** Een bot is geen dood stuk steen. Binnenin zit **beenmerg**, en daar worden je bloedcellen aangemaakt.

6 Spieren

Een spier kan maar één ding: **samentrekken**. Duwen kan ze niet. Daarom zitten spieren in paren.



De buigspier plooit je arm, de strekspier strekt hem weer. Terwijl de ene trekt, ontspant de andere.

Een **pees** is het stevige koordje dat een spier aan een bot vastmaakt. De achillespees, boven je hiel, is de dikste van je lichaam.

Sommige spieren stuur je zelf aan, zoals die in je armen en benen. Andere werken vanzelf, zonder dat je eraan denkt: je hartspier, je darmen en je middenrif.

7 Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit de **hersenen**, het **ruggenmerg** en de **zenuwen**. De zenuwen zijn de draden die berichten heen en weer sturen, aan meer dan honderd meter per seconde.

Raak je iets heets aan, dan trek je je hand weg nog vóór je het beseft. Dat is een **reflex**: dat bericht gaat via het ruggenmerg en niet eerst langs de hersenen. Zo win je een fractie van een seconde, en dat scheelt bij een brandwonde. Pas daarna voel je de pijn.

8 De zintuigen

Zintuig	Waar	Hoe het werkt
zien	de ogen	de pupil laat licht binnen, het netvlies vangt het beeld op
horen	de oren	het trommelvlies trilt mee met het geluid
ruiken	de neus	geurdeeltjes uit de lucht komen op het slijmvlies
proeven	de tong	smaakpapillen herkennen zoet, zout, zuur en bitter
voelen	de huid	voelt aanraking, warmte, koude en pijn

Vijf zintuigen. Je hebt daarnaast ook nog een gevoel voor evenwicht.

De **pupil** is het gaatje waar het licht binnenkomt. Bij fel licht knijpt hij dicht, in het donker gaat hij wijd open. Zo komt er nooit te veel of te weinig licht binnen.

 **Weetje.** Diep in je oor zitten kanaaltjes met vocht die voelen hoe je hoofd beweegt. Daarom helpt je oor je ook bij het evenwicht, en word je duizelig van rondtollen.

9 Nieren, blaas en huid

Je **nieren** filteren afvalstoffen uit je bloed en maken er **urine** van. Die wordt opgeslagen in de **blaas** tot je naar het toilet gaat.

De **huid** is het grootste orgaan van je hele lichaam. Ze houdt ziektekiemen buiten, regelt je temperatuur en voelt. **Zweten** koelt je af, want het zweet verdampt op je huid, en verdampen kost warmte.

10 Gezond leven

Wat	Waarom
gevarieerd eten	geen enkel voedingsmiddel bevat alle stoffen die je nodig hebt
genoeg drinken	je lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water
9 tot 11 uur slaap	je groeit in je slaap en je hersenen ruimen op wat je leerde
elke dag bewegen	houdt je hart, je spieren en je botten sterk
twee keer per dag tanden poetsen	tandbederf komt niet meer goed
handen wassen	de eenvoudigste manier om ziektekiemen tegen te houden

Eiwitten om te bouwen, koolhydraten en vetten voor energie, vitaminen en mineralen om alles te laten werken.

11 Ziek worden en beter worden

Een **bacterie** is een levend wezentje van één cel. Een **virus** is veel kleiner en kan zich alleen vermenigvuldigen binnenin een cel. Daarom werken antibiotica wel tegen bacteriën en niet tegen een virus, zoals een verkoudheid.

Koorts is geen pech maar een wapen: bij een hogere temperatuur werkt je afweer beter en hebben veel ziektekiemen het moeilijker.

Een **vaccin** leert je afweersysteem een ziektekiem herkennen nog vóór je ziek wordt. Kom je de echte kiem later tegen, dan is je lichaam al voorbereid.

Onthoud dit

- De weg van je eten: mond, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm.
- In de dunne darm gaan de voedingsstoffen naar je bloed; de dikke darm haalt er water uit.
- Het hart heeft vier holten. Slagaders gaan wég van het hart, aders ernaartoe.
- Rode bloedcellen vervoeren zuurstof, witte ruimen ziektekiemen op, bloedplaatjes dichten wondjes.
- In de longblaasjes gaat zuurstof naar je bloed en komt koolstofdioxide eruit.
- Een volwassene heeft ongeveer 206 botten; in het beenmerg wordt bloed aangemaakt.
- Een spier kan alleen trekken. Daarom werken spieren in paren.
- Een reflex loopt via het ruggenmerg, niet via de hersenen.
- Vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. De huid is je grootste orgaan.
- De nieren filteren je bloed en maken urine.
- Antibiotica werken op bacteriën, niet op een virus. Een vaccin leert je afweer een kiem herkennen.